

[MEQ3103140] - MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE</u>
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	Coppola Nirvana
Docenti	BOTTACIN FRANCESCO
Durata	60 ore (12 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti

Polinomi e calcolo letterale, divisione tra polinomi, scomposizione di polinomi. Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado e irrazionali. Rette e sistemi lineari, sistemi di secondo grado, sistemi di disequazioni.

Conoscenze e abilità da acquisire

- Calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali di una variabile reale.
- Concetti di base delle equazioni differenziali ordinarie.
- Elementi di probabilit  e statistica.

Modalit  d'esame

Compito scritto con domande teoriche ed esercizi da risolvere.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione si baser  sulla comprensione degli argomenti svolti a lezione e sulla capacit  di formulare e risolvere problemi ed esercizi relativi agli argomenti affrontati durante il corso.

Contenuti

Parte 1. Nozioni fondamentali. Insiemi. Numeri naturali, interi, razionali. Il campo dei numeri reali e le sue proprietà. Il piano Cartesiano.

Parte 2. Funzioni. Definizione e proprietà generali delle funzioni. Composizione e inversione di funzioni. Monotonia. Funzioni elementari, esponenziali, logaritmiche. Funzioni trigonometriche.

Parte 3. Calcolo. Limiti di funzione. Teoremi sui limiti. Limiti fondamentali. Funzioni continue e loro proprietà. Definizione di derivata. Derivate elementari e regole di derivazione. Principali teoremi sulle derivate. Regola di de l'Hôpital. Massimi e minimi assoluti e relativi. Monotonia e concavità di una funzione, legame con le derivate prime e seconde. Studio di funzione. Integrali indefiniti e regole di calcolo. Integrazione definita: integrazione per sostituzione e per parti. Applicazioni. Equazioni differenziali e concetto di soluzione. Equazioni differenziali lineari omogenee. Equazioni differenziali a variabili separabili. Risoluzione di problemi di Cauchy.

Parte 4. Probabilità. Terminologia e concetti fondamentali. Variabili aleatorie. Legge e funzione di ripartizione di una variabile aleatoria. Variabili aleatorie discrete e continue. Probabilità condizionata e indipendenza. Formula di Bayes e della probabilità totale. Variabili aleatorie binomiali, di Poisson, Gaussiane e loro proprietà.

Parte 5. Statistica. Statistica descrittiva. Media, varianza, covarianza. Media e varianza campionaria. Stimatori e loro proprietà. Test statistici: ipotesi e alternativa, errori di prima e seconda specie, il valore p. Intervalli di confidenza.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Le lezioni saranno tenute in aula mediante l'ausilio di slides/lavagna e appunti del docente. Alcune lezioni saranno dedicate alla risoluzione di esercizi.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Slides e appunti delle lezioni.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Matematica e statistica le basi per le scienze della vita](#), **Autori:** Abate, Marco, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2023, **Editore:** McGraw-Hill, **Note:** --.
- **Titolo:** [Matematica per le scienze](#), **Autori:** Bramanti, Marco; Confortola, Fulvia; Salsa, Sandro, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2024, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Matematica. Comprendere e interpretare fenomeni delle scienze della vita.](#), **Autori:** Gentili, Graziano; Villani, Vinicio., **Luogo:** Milano, **Anno:** 2022, **Editore:** Mc Graw Hill, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

